

Linux基础

一.Linux简介

1.什么是Linux？

Linux 是一种自由和开放源码的类 UNIX 操作系统。
Linux 英文解释为 Linux is not Unix。
Linux 是在 1991 由林纳斯·托瓦兹在赫尔辛基大学上学时创立的，主要受到 Minix 和 Unix 思想的启发。

2.Linux 是开源的

Linux 遵循 GNU 通用公共许可证 (GPL)，任何个人和机构都可以自由地使用 Linux 的所有底层源代码，也可以自由地修改和再发布。
由于 Linux 是自由软件，任何人都可以创建一个符合自己需求的 Linux 发行版。
目前主流的 Linux 版本有：
Debian (及其派生版本Ubuntu、Linux Mint)
Fedora (及其相关版本Red Hat Enterprise Linux、CentOS)
openSUSE

二.Linux安装

本笔记用于centos7

三.Linux系统目录结构

1.登录系统后输入ls /可以查看根下面的目录

```
[root@loaclhost ~]# ls /  
bin boot dev etc home root run sbin tmp usr var lib lib64 mnt opt proc srv sys media
```

2.目录解释

/bin：
bin 是 Binaries (二进制文件) 的缩写，这个目录存放着最经常使用的命令。

/boot：
这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件，包括一些连接文件以及镜像文件。

/dev：
dev 是 Device(设备) 的缩写，该目录下存放的是 Linux 的外部设备，在 Linux 中访问设备的方式和访问文件的方式是相同的。

/etc：
etc 是 Etcetera(等等) 的缩写，这个目录用来存放所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。

/home：
用户的主目录，在 Linux 中，每个用户都有一个自己的目录，一般该目录名是以用户的账号命名的，如上图中的 alice、bob 和 eve。

/lib：
lib 是 Library(库) 的缩写这个目录里存放着系统最基本的动态连接共享库，其作用类似于 windows 里的 DLL 文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。

/lost+found：
这个目录一般情况下是空的，当系统非法关机后，这里就存放了一些文件。

/media：
linux 系统会自动识别一些设备，例如U盘、光驱等等，当识别后，Linux 会把识别的设备挂载到这个目录下。

/mnt：
系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的，我们可以将光驱挂载在 /mnt/ 上，然后进入该目录就可以查看光驱里的内容了。

/opt：
opt 是 optional(可选) 的缩写，这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个ORACLE数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。

/proc：
proc 是 Processes(进程) 的缩写，/proc 是一种伪文件系统 (也即虚拟文件系统)，存储的是当前内核运行状态的一系列特殊文件，这个目录是一个虚拟的目录，它是系统内存的映射，我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。
这个目录的内容不在硬盘上而是在内存里，我们也可以直接修改里面的某些文件，比如可以通过下面的命令来屏蔽主机的ping命令，使别人无法ping你的机器：
`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all`

/root：
该目录为系统管理员，也称作超级权限者的用户主目录。

/sbin :
s 就是 Super User 的意思，是 Superuser Binaries（超级用户的二进制文件）的缩写，这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序。

/selinux :
这个目录是 Redhat/CentOS 所特有的目录，Selinux 是一个安全机制，类似于 windows 的防火墙，但是这套机制比较复杂，这个目录就是存放selinux相关的文件的。

/srv :
该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据。

/sys :
这是 Linux2.6 内核的一个很大的变化。该目录下安装了 2.6 内核中新出现的一个文件系统 sysfs 。

sysfs 文件系统集成了下面3种文件系统的信息：针对进程信息的 proc 文件系统、针对设备的 devfs 文件系统以及针对伪终端的 devpts 文件系统。

该文件系统是内核设备树的一个直观反映。

当一个内核对象被创建的时候，对应的文件和目录也在内核对象子系统中被创建。

/tmp :
tmp 是 temporary(临时) 的缩写这个目录是用来存放一些临时文件的。

/usr :
usr 是 unix shared resources(共享资源) 的缩写，这是一个非常重要的目录，用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下，类似于 windows 下的 program files 目录。

/usr/bin :
系统用户使用的应用程序。

/usr/sbin :
超级用户使用的比较高级的管理程序和系统守护程序。

/usr/src :
内核源代码默认的放置目录。

/var :
var 是 variable(变量) 的缩写，这个目录中存放着在不断扩充着的东西，我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。

/run :
是一个临时文件系统，存储系统启动以来的信息。当系统重启时，这个目录下的文件应该被删掉或清除。如果你的系统上有 /var/run 目录，应该让它指向 run。

四.Linux文件基本属性

1.使用 ll 或者 ls -l 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组

```
[root@loaclhost ~]# ll
总用量 28
lrwxrwxrwx.  1 root root    7 10月 28 2021 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.  5 root root 4096 10月 28 2021 boot
drwxr-xr-x  19 root root 3100 12月 10 22:52 dev
lrwxrwxrwx.  1 root root    7 10月 28 2021 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.  1 root root    9 10月 28 2021 lib64 -> usr/lib64
-rwxr-xr-x.  2 root root    6 4月 11 2018 test
```

在 Linux 中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等：
当为 d 则是目录
当为 - 则是文件；
若是 l 则表示为链接文档(link file)；
若是 b 则表示为装置文件里面的可供储存的接口设备(可随机存取装置)；
若是 c 则表示为装置文件里面的串行端口设备，例如键盘、鼠标(一次性读取装置)。

接下来的字符中，以三个为一组，且均为 rwx 的三个参数的组合。其中， r 代表可读(read)、 w 代表可写(write)、 x 代表可执行(execute)。 要注意的是，这三个权限的位置不会改变，如果没有权限，就会出现减号 - 而已。

每个文件的属性由左边第一部分的 10 个字符来确定：
从左至右用 0-9 这些数字来表示。
第 0 位确定文件类型，第 1-3 位确定属主（该文件的所有者）拥有该文件的权限。
第4-6位确定属组（所有者的同组用户）拥有该文件的权限，第7-9位确定其他用户拥有该文件的权限。
其中，第 1、4、7 位表示读权限，如果用 r 字符表示，则有读权限，如果用 - 字符表示，则没有读权限；
第 2、5、8 位表示写权限，如果用 w 字符表示，则有写权限，如果用 - 字符表示没有写权限；第 3、6、9 位表示可执行权限，如果用 x 字符表示，则有执行权限，如果用 - 字符表示，则没有执行权限。

2.Linux文件属主和属组

```
[root@loaclhost ~]# ll
drwxr-xr-x. 78 root root 8192 1月 3 10:09 etc
drwxr-xr-x. 13 mysql mysql 183 7月 30 17:02 mysql
```

对于文件来说，它都有一个特定的所有者，也就是对该文件具有所有权的用户。
同时，在Linux系统中，用户是按组分类的，一个用户属于一个或多个组。
文件所有者以外的用户又可以分为文件所属组的同组用户和其他用户。
因此，Linux系统按文件所有者、文件所有者同组用户和其他用户来规定了不同的文件访问权限。
在以上实例中，mysql 文件是一个目录文件，属主和属组都为 mysql，属主有可读、可写、可执行的权限；与属主同组的其他用户有可读和可执行的权限；其他用户也有可读和可执行的权限。
对于 root 用户来说，一般情况下，文件的权限对其不起作用。

2.更改文件属性

1.chgrp：更改文件属组

```
chgrp [-R] 属组名 文件名
-R：递归更改文件属组，就是在更改某个目录文件的属组时，如果加上-R的参数，那么该目录下的所有文件的属组都会更改。
```

2.chown：更改文件属主，也可以同时更改文件属组

```
chown [-R] 属主名 文件名
chown [-R] 属主名:属组名 文件名
```

3.chmod：更改文件9个属性

Linux文件属性有两种设置方法，一种是数字，一种是符号。
r:4
w:2
x:1

每种身份(owner/group/others)各自的三个权限(r/w/x)分数是需要累加的，例如当权限为：-rwxrwx--- 分数则是：

owner = rwx = 4+2+1 = 7
group = rwx = 4+2+1 = 7
others= --- = 0+0+0 = 0

所以等一下我们设定权限的变更时，该文件的权限数字就是 770。变更权限的指令 chmod 的语法是这样的：

```
chmod [-R] xyz 文件或目录
```

选项与参数：

xyz：就是刚刚提到的数字类型的权限属性，为 rwx 属性数值的相加。

-R：进行递归(recursive)的持续变更，以及连同次目录下的所有文件都会变更

五.Linux 文件与目录管理

1.文件路径

我们知道Linux的目录结构为树状结构，最顶级的目录为根目录 /。
其他目录通过挂载可以将它们添加到树中，通过解除挂载可以移除它们。
在开始本教程前我们需要先知道什么是绝对路径与相对路径。
绝对路径：
路径的写法，由根目录 / 写起，例如： /test/test/test 这个目录。
相对路径：
路径的写法，不是由 / 写起，例如由 /test/test/test 要到 /test/test/test1 底下时，可以写成： cd ../test1 这就是相对路径的写法。

2.处理目录的常用命令

几个常见的处理目录的命令：

ls (英文全拼: list files)：列出目录及文件名
cd (英文全拼: change directory)：切换目录
pwd (英文全拼: print work directory)：显示目前的目录
mkdir (英文全拼: make directory)：创建一个新的目录
rmdir (英文全拼: remove directory)：删除一个空的目录
cp (英文全拼: copy file)：复制文件或目录
rm (英文全拼: remove)：删除文件或目录
mv (英文全拼: move file)：移动文件与目录，或修改文件与目录的名称

1.ls (列出目录)

选项与参数：

-a：全部的文件，连同隐藏文件(开头为 . 的文件)一起列出来(常用)
-d：仅列出目录本身，而不是列出目录内的文件数据(常用)
-l：长数据串列出，包含文件的属性与权限等等数据；(常用)

2.cd (切换目录)

```
cd [相对路径或绝对路径]
```

3.pwd (显示目前所在的目录)

选项与参数：

-P ：显示出确实的路径，而非使用链接（link）路径。

4.mkdir (创建新目录)

```
mkdir [-mp] 目录名称
```

选项与参数：

-m ：配置文件的权限！直接配置

-p ：帮助你直接将所需要的目录(包含上一级目录)递归创建起来！

5.rmdir (删除空的目录)

```
rmdir [-p] 目录名称
```

选项与参数：

-p ：从该目录起，一次删除多级空目录

6.cp (复制文件或目录)

```
cp [参数] 需要复制的文件或目录 目标地址
```

选项与参数：

-a：相当於 -pdr 的意思，至於 pdr 请参考下列说明；（常用）

-d：若来源档为链接档的属性(link file)，则复制链接档属性而非文件本身；

-f：为强制(force)的意思，若目标文件已经存在且无法开启，则移除后再尝试一次；

-i：若目标档(destination)已经存在时，在覆盖时会先询问动作的进行（常用）

-l：进行硬式链接(hard link)的链接档创建，而非复制文件本身；

-p：连同文件的属性一起复制过去，而非使用默认属性(备份常用)；

-r：递归持续复制，用於目录的复制行为；（常用）

-s：复制成为符号链接档；

7.rm (删除文件或目录)

```
rm [-fir] 文件或目录
```

选项与参数：

-f：就是 force 的意思，忽略不存在的文件，不会出现警告信息；

-i：互动模式，在删除前会询问使用者是否动作

-r：递归删除啊！最常用在目录的删除了！这是非常危险的选项！！

8.mv (移动文件与目录，或修改名称)

```
mv [-fiu] 需要移动的文件 目标地址/新名称
```

选项与参数：

-f：force 强制的意思，如果目标文件已经存在，不会询问而直接覆盖；

-i：若目标文件(destination)已经存在时，就会询问是否覆盖！

-u：若目标文件已经存在，且 source 比较新，才会升级(update)

六.Linux 文件内容查看

1.查看文件常用命令

Linux系统中使用以下命令来查看文件的内容：

```
#cat 由第一行开始显示文件内容
```

选项与参数：

-A：相当於 -vET 的整合选项，可列出一些特殊字符而不是空白而已；

-b：列出行号，仅针对非空白行做行号显示，空白行不标行号！

-E：将结尾的断行字节 \$ 显示出来；

-n：列印出行号，连同空白行也会有行号，与 -b 的选项不同；

-T：将 [tab] 按键以 ^I 显示出来；

-v：列出一些看不出来的特殊字符

```
#tac 从最后一行开始显示，可以看出 tac 是 cat 的倒着写！
```

```
#nl 显示的时候，顺道输出行号！
```

选项与参数：

-b：指定行号指定的方式，主要有两种：

-b a：表示不论是否为空行，也同样列出行号(类似 cat -n)；

-b t：如果有空行，空的那一行不要列出行号(默认值)；

-n：列出行号表示的方法，主要有三种：

-n ln：行号在荧幕的最左方显示；

```
-n rn :行号在自己栏位的最右方显示,且不加 0 ;
-n rz :行号在自己栏位的最右方显示,且加 0 ;
-w :行号栏位的占用的位数。

#more 一页一页的显示文件内容
在 more 这个程序的运行过程中,你有几个按键可以按的:
空白键 (space):代表向下翻一页;
Enter :代表向下翻『一行』;
/字串 :代表在这个显示的内容当中,向下搜寻『字串』这个关键字;
:f :立刻显示出档名以及目前显示的行数;
q :代表立刻离开 more ,不再显示该文件内容。
b 或 [ctrl]-b :代表往回翻页,不过这动作只对文件有用,对管线无用。

#less 与 more 类似,但是比 more 更好的是,他可以往前翻页!
less运行时可以输入的命令有:
空白键 :向下翻动一页;
[pagedown]:向下翻动一页;
[pageup] :向上翻动一页;
/字串 :向下搜寻『字串』的功能;
?字串 :向上搜寻『字串』的功能;
n :重复前一个搜寻(与 / 或 ? 有关!)
N :反向的重复前一个搜寻(与 / 或 ? 有关!)
q :离开 less 这个程序;

#head 只看头几行
选项与参数:
-n :后面接数字,代表显示几行的意思

#tail 只看尾巴几行
选项与参数:
-n :后面接数字,代表显示几行的意思
-f :表示持续侦测后面所接的档名,要等到按下[ctrl]-c才会结束tail的侦测
```

七.vi/vim

1.什么是 vim ?

vim 是从 vi 发展出来的一个文本编辑器。

2.vi/vim 的使用

```
使用vi 文件名或者vim 文件名编辑文件
基本上 vi/vim 共分为三种模式,分别是命令模式(Command mode),输入模式(Insert mode)和底线命令模式(Last line mode)。 这三种模式的作用分别是:
#命令模式:
用户刚刚启动 vi/vim,便进入了命令模式。
此状态下敲击键盘动作会被vim识别为命令,而非输入字符。比如我们此时按下i,并不会输入一个字符,i被当作了一个命令。
以下是常用的几个命令:
i 切换到输入模式,以输入字符。
x 删除当前光标所在处的字符。
: 切换到底线命令模式,以在最底一行输入命令。
若想要编辑文本:启动vim,进入了命令模式,按下i,切换到输入模式。
命令模式只有一些最基本的命令,因此仍要依靠底线命令模式输入更多命令。

#输入模式
在命令模式下按下i就进入了输入模式。
在输入模式中,可以使用以下按键:
字符按键以及Shift组合,输入字符
ENTER,回车键,换行
BACK SPACE,退格键,删除光标前一个字符
DEL,删除键,删除光标后一个字符
方向键,在文本中移动光标
HOME/END,移动光标到行首/行尾
Page Up/Page Down,上/下翻页
Insert,切换光标为输入/替换模式,光标将变成竖线/下划线
ESC,退出输入模式,切换到命令模式

#底线命令模式
在命令模式下按下:(英文冒号)就进入了底线命令模式。
底线命令模式可以输入单个或多个字符的命令,可用的命令非常多。
在底线命令模式中,基本的命令有(已经省略了冒号):
q 退出程序
w 保存文件
按ESC键可随时退出底线命令模式。
```

八.Linux 用户和用户组管理

1.添加新的用户账号使用useradd命令,其语法如下:

`useradd` 选项 用户名

参数说明：

选项：

- c comment 指定一段注释性描述。
- d 目录 指定用户主目录，如果此目录不存在，则同时使用 -m 选项，可以创建主目录。
- g 用户组 指定用户所属的用户组。
- G 用户组, 用户组 指定用户所属的附加组。
- s shell文件 指定用户的登录Shell。
- u 用户号 指定用户的用户号，如果同时有 -o 选项，则可以重复使用其他用户的标识号。

用户名：

指定新账号的登录名。

2.删除帐号

`userdel` 选项 用户名

常用的选项是 -r，它的作用是把用户的主目录一起删除。

3.修改帐号

`usermod` 选项 用户名

常用的选项包括 -c，-d，-m，-g，-G，-s，-u 以及 -o 等，这些选项的意义与 `useradd` 命令中的选项一样，可以为用户指定新的资源值。

4.用户密码的管理

修改密码

`passwd` 选项 用户名

可使用的选项：

- l 锁定口令，即禁用账号。
- u 口令解锁。
- d 使账号无口令。
- f 强迫用户下次登录时修改口令。

5.用户组的管理增加一个新的用户组

`groupadd` 选项 用户组

选项有：

- g GID 指定新用户组的组标识号（GID）。
- o 一般与 -g 选项同时使用，表示新用户组的GID可以与系统已有用户组的GID相同。

6.删除用户组

`groupdel` 用户组

7.修改用户组的属性

`groupmod` 选项 用户组

常用的选项有：

- g GID 为用户组指定新的组标识号。
- o 与 -g 选项同时使用，用户组的新GID可以与系统已有用户组的GID相同。
- n 新用户组 将用户组的名字改为新名字

8.用户账号有关的系统文件

1、`/etc/passwd` 文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。

Linux 系统中的每个用户都在 `/etc/passwd` 文件中有一个对应的记录行，它记录了这个用户的一些基本属性，这个文件对所有用户都是可读的。

2、`/etc/shadow` 中的记录行与 `/etc/passwd` 中的——对应，它由 `pwconv` 命令根据 `/etc/passwd` 中的数据自动产生

它的文件格式与 `/etc/passwd` 类似，由若干个字段组成，字段之间用 ":" 隔开。

3、用户组的所有信息都存放在 `/etc/group` 文件中。

9.su切换用户

`su` 命令用于变更用户，除 `root` 外，需要键入该使用者的密码。

语法：

`su [-fmp] [-c command] [-s shell] [--help] [--version] [-] [USER [ARG]]`

变更帐号为 `root` 并在执行 `ls` 指令后退出变回原使用者：

`su -c ls root`

变更帐号为 `root` 并传入 -f 参数给新执行的 `shell`：

`su root -f`

变更帐号为 `test` 并改变工作目录至：

`su - test`

参数说明：

```
-f 或 --fast 不必读启动档 ( 如 csh.cshrc 等 ), 仅用于 csh 或 tcsh
-m -p 或 --preserve-environment 执行 su 时不改变环境变量
-c command 或 --command=command 变更为帐号为 USER 的使用者并执行指令 ( command ) 后再变回原来使用者
-s shell 或 --shell=shell 指定要执行的 shell ( bash csh tcsh 等 ), 预设值为 /etc/passwd 内的该使用者 ( USER ) shell
--help 显示说明文件
--version 显示版本资讯
- -l 或 --login 这个参数加了之后, 就好像是重新 login 为该使用者一样, 大部份环境变量 ( HOME SHELL USER 等等 ) 都是以该使用者 ( USER ) 为主, 并且工作目录也会改变, 如果没有指定 USER , 内定是 root
USER 欲变更的使用者帐号
ARG 传入新的 shell 参数
```

10.sudo临时提权

```
sudo su - root
```

九.进程管理

1.什么是进程？

#进程是正在运行的程序

2.静态查看进程ps

1.查看所有进程

```
ps aux
# a 显示终端上的所有进程, 包括其他用户的进程。
#u用户信息归类的查看方式
#x与终端无关的进程
#f进程层级结构
#e 列出程序时, 显示每个程序所使用的环境变量
```

2.查看信息显示

```
[root@localhost ~]# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1   0.5  0.1 191252  4212 ?        Ss   21:45   0:04 /usr/lib/systemd/systemd
root         2   0.0  0.0      0     0 ?        S    21:45   0:00 [kthreadd]
root         3   0.0  0.0      0     0 ?        S    21:45   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4   0.0  0.0      0     0 ?        S    21:45   0:00 [kworker/0:0]
root         5   0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:45   0:00 [kworker/0:0H]
# 说明
USER  进程属于的用户
PID   进程id
CPU   进程对的CPU占用量
MEM   进程对的内存占用量
VSZ   虚拟内存大小
RSS   内存中的数据大小
TTY   用到的终端
STST  状态
START 运行时长
TIME  时长
COMMAND 进程运行的文件路径
```

```
# 查看并筛选 跟进程名有关的进程, 该进程名可以是进程的全部或者部分。
ps -ef|grep <进程名>
```

3.动态进程查看top

1.查看动态进程

```
[root@localhost ~]# top
top - 10:00:38 up 22:38,  2 users,  load average: 0.02, 0.02, 0.05
Tasks: 151 total,  1 running, 150 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem : 3861360 total, 432072 free, 888368 used, 2540920 buff/cache
KiB Swap: 3145724 total, 3145724 free,  0 used. 1676860 avail Mem

   PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
103116 root        20   0 162124   2212  1552  R   6.2   0.1   0:00.02 top
    1 root        20   0 190880   3872  2592  S   0.0   0.1   0:50.06 systemd
    2 root        20   0      0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.07 kthreadd
```

第一行, 任务队列信息, 同 uptime 命令的执行结果

系统时间：10:00:38
运行时间：up 22:38，
当前登录用户： 2 users
负载均衡(uptime) load average: 0.02, 0.02, 0.05
average后面的三个数分别是1分钟、5分钟、15分钟的负载情况。
Load average数据是每隔5秒钟检查一次活跃的进程数，然后按特定算法计算出的数值。如果这个数除以逻辑CPU的数量，结果高于5的时候就表明系统在超负荷运转了

第二行，Tasks — 任务（进程）

总进程:151 total, 运行:1 running, 休眠:150 sleeping, 停止: 0 stopped, 僵尸进程: 0 zombie

第三行，cpu状态信息

1.4 us - 用户空间占用CPU的百分比。
2.9 sy - 内核空间占用CPU的百分比。
0.0 ni - 改变过优先级的进程占用CPU的百分比
95.7 id - 空闲CPU百分比
0.0 wa - IO等待占用CPU的百分比
0.0 hi - 硬中断占用CPU的百分比
0.0 st - 软中断占用CPU的百分比

第四行,内存状态

KiB Mem :	3763564 total,	139484 free,	1349156 used,	2274924 buff/cache
内存状态	总内存	使用内存	剩余内存	缓存内存

第五行，swap交换分区信息

KiB Swap:	4194300 total,	4194292 free,	8 used.	1112704 avail Mem
Swap分区	总分区	使用的分区量	剩余量	缓冲量

第六行，空行

第七行以下：各进程（任务）的状态监控

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
进程id	使用用户	优先级	nice值	虚拟内存	未换出内存	共享内存		CPU百分比	内存占用	使用时间	名称

PID - 进程id
USER - 进程所有者
PR - 进程优先级
NI - nice值。负值表示高优先级，正值表示低优先级
VIRT - 进程使用的虚拟内存总量，单位kb。VIRT=SWAP+RES
RES - 进程使用的、未被换出的物理内存大小，单位kb。RES=CODE+DATA
SHR - 共享内存大小，单位kb
S -进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程
%CPU - 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
%MEM - 进程使用的物理内存百分比
TIME+ - 进程使用的CPU时间总计，单位1/100秒
COMMAND - 进程名称（命令名/命令行）

2.参数

-b 指定每两次屏幕信息刷新之间的时间间隔
-c 显示整个命令行而不只是显示命令名
-s 保密模式
-S 指定累计模式
-i 使top不显示任何闲置或者僵死的进程
-u 指定用户名
-p 通过指定PID来仅仅监控某个进程的状态

4.控制进程kill

1.列出所有支持的信号

```
[root@localhost ~]# kill -l
1) SIGHUP  2) SIGINT  3) SIGQUIT  4) SIGILL  5) SIGTRAP
6) SIGABRT 7) SIGBUS  8) SIGFPE  9) SIGKILL 10) SIGUSR1
11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP
21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 30) SIGPWR
31) SIGSYS 34) SIGRTMIN 35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
```



```
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```

2.常用说明

```
1)SIGHUP：重新加载配置
2)SIGINT：键盘中断Ctrl+C
3)SIGQUIT：键盘退出Ctrl+\，类似SIGINT
9)SIGILL：强制终止，无条件
15)SIGTERM：终止（正常结束），缺省信号
18)SIGCONT：继续
19)SIGSTOP：暂停
20)SIGTSTP：键盘暂停Ctrl+Z
```

3.最常用

```
kill -9 进程id -杀掉进程
kill -15 进程id -终止程序
```

5.进程优先级

1.查看进程优先级

```
[root@loaclhost ~]# ps axo pid,command,nice --sort=-nice
PID  COMMAND                                NI
 48  [khugepaged]                          19
 47  [ksmd]                                5
  1  /usr/lib/systemd/systemd --          0
#in数字越小，优先级越高
```

2.启动程序时设置优先级

```
nice -n -5 sleep 6000 &
ps axo command,pid,nice | grep sleep
```

3.调整已经启动程序的优先级

```
renice -20 进程id
```

6.作业控制，后台运行

```
#在有时候运行程序时会占用前台屏幕，所以需要用到后台运行
#后台运行方式
nice -n -5 sleep 6000 & -在后面添加一个&符号就可以实现后台运行
#查看后台运行的程序
[root@loaclhost ~]# jobs
[1]- 运行中          sleep 6000 &
[2]+ 运行中          sleep 6000 &
#调用后台运行程序
fg 作业号
#前台运行变成后台运行
Ctrl +z
然后使用bg 作业号
```

7.虚拟文件系统proc

1.简介

porc是一个虚拟文件系统，里面存放着进程id还有cpu及内存信息等。

2.查看CPU信息

```
[root@loaclhost /]# cat /proc/cpuinfo
processor      : 0
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 58
model name    : Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz -cpu型号
#查看cpu核心数
[root@loaclhost /]# lscpu |grep CPU
CPU(s):                4          -4核心
on-line CPU(s) list:   0-3
CPU 系列:               6
型号名称:              Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
```

3.查看内存

```
[root@loaclhost ~]# cat /proc/meminfo
MemTotal:      3861360 kB -总内存
MemFree:       420828 kB
MemAvailable:  1665892 kB
Buffers:       2108 kB
Cached:        2329924 kB
```

4.查看内核

```
[root@loaclhost ~]# cat proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.10.0-1062.el7.x86_64 root=/dev/mapper/centos-root ro crashkernel=auto
rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet LANG=zh_CN.UTF-8
```

十.重定向和管道

1.重定向和管道是什么？

重定向就是将标准输出，导向一个文件或者追加到一个文件中。在linux中，使用>符号来表示导向到一个文件，使用>>符号来表示追加到一个文件。管道命令可以将多条命令组合起来，一次性完成复杂的处理任务。管道的符号用|表示。

2.重定向示例

```
#重定向可以把输出的内容重定向到其他文件，比如将当前时间重定向到文件
[root@loaclhost ~]# date > date.txt
[root@loaclhost ~]# ll
-rw-r--r-- 1 root root      43 1月  4 14:39 date.txt
[root@loaclhost ~]# cat date.txt
2023年 01月 04日 星期三 14:39:07 CST
#如果是不想看的信息可以直接重定向到空洞里面
date > /dev/null
#FD简介
在linux中，由于标准输入 (/dev/stdin)、标准输出 (/dev/stdout)、标准错误 (/dev/stderr) 本质上都是一个文件，这三个文件用于处理系统的输入输出以及错误，而在linux系统中，这三个设备文件对应的文件描述符分别为0、1、2，可以通过这些文件描述符将终端的标准输入作为命令的输入和标准输出作为命令的输出。
#标准输出
echo 123 > temp.txt
追加
echo 123 >> temp.txt
#标准错误输出
ls /aaaa 2> temp.txt
追加
ls /aaaa 2>> temp.txt
```

3.进程管道piping

```
#语法
指令1|指令2|指令3
将指令1的标准输出作为指令2的标准输入
#案例
[root@loaclhost ~]# cat /etc/passwd|wc
      20      29      894
[root@loaclhost ~]# ps -ef|grep sshd
root      1107      1  0 1月03 ?          00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
```

4.tee管道

tee会将输入内容额外的保存到文件中

#案例

```
[root@loaclhost ~]# cat /etc/passwd|tail -1|tee date.txt
oracle:x:1000:1000:~/home/oracle:/bin/bash
[root@loaclhost ~]# cat date.txt
oracle:x:1000:1000:~/home/oracle:/bin/bash
```

参数	功能
-a, -append	追加模式；默认为覆盖模式
-i, -ignore-interrupts	忽略中断信号
-help	帮助信息
-version	版本信息

5.参数传递xargs

xargs 是一个强有力的命令，它能够捕获一个命令的输出，然后传递给另外一个命令。

```
[root@loaclhost ~]# ll
-rw-r--r-- 1 root root      0 1月  4 16:46 file1
-rw-r--r-- 1 root root      0 1月  4 16:46 file2
-rw-r--r-- 1 root root      0 1月  4 16:46 file3
```

```

-rw-r--r--  1 root root          0 1月  4 16:46 file4
-rw-r--r--  1 root root          0 1月  4 16:46 file5
-rw-r--r--  1 root root        36 1月  4 16:49 files.txt
[root@loaclhost ~]# cat files.txt
file1
file2
file3
file3
file4
file5
[root@loaclhost ~]# cat files.txt |xargs rm -rf
[root@loaclhost ~]# ll
-rw-r--r--  1 root root        36 1月  4 16:49 files.txt

```

十一.磁盘管理

1.磁盘简介

磁盘，硬盘，disk是同一个东西，用于存放数据。

2.基本分区

1.查看硬盘使用情况

```

[root@localhost ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                   8:0    0   30G  0 disk
├─sda1                 8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2                 8:2    0   29G  0 part
   ├─centos-root      253:0    0   26G  0 lvm  /
   └─centos-swap      253:1    0    3G  0 lvm  [SWAP]
sdb                   8:16    0    2G  0 disk  #未被分配
sdc                   8:32    0    2G  0 disk  #未被分配

```

2.创建分区

```

#这个操作会清理掉硬盘所有的东西
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
Device does not contain a recognized partition table
使用磁盘标识符 0x545d12ce 创建新的 DOS 磁盘标签。
命令(输入 m 获取帮助): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p):
Using default response p
分区号 (1-4, 默认 1): 1
起始 扇区 (2048-4194303, 默认为 2048):
将使用默认值 2048
Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (2048-4194303, 默认为 4194303): +1G
分区 1 已设置为 Linux 类型, 大小设为 1 GiB
命令(输入 m 获取帮助): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
正在同步磁盘。

```

3.刷新分区表

```

[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb

```

4.创建文件系统

```

mkfs.ext4 /dev/sdb1    #此操作会格式化硬盘

```

5.挂载

```

[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/disk1
[root@localhost ~]# mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/disk1

```

6.查看是否挂载成功

```
[root@localhost ~]# df -hT
文件系统      类型      容量  已用  可用  已用%  挂载点
devtmpfs      devtmpfs   475M    0  475M    0% /dev
tmpfs         tmpfs      487M    0  487M    0% /dev/shm
tmpfs         tmpfs      487M  7.5M  479M    2% /run
tmpfs         tmpfs      487M    0  487M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root xfs        26G   1.7G   25G    7% /
/dev/sda1     xfs       1014M  149M   866M   15% /boot
tmpfs         tmpfs       98M    0    98M    0% /run/user/0
/dev/sdb1     ext4       976M  2.6M   907M    1% /mnt/disk1
```

7.卸载挂载

```
#如果挂载错误可以使用一下命令卸载挂载
umount /dev/sdb1
```

8.永久挂载

```
vim /etc/fstab
/dev/sdb1          /mnt/disk1          ext4    defaults        0 0
#立刻装载
mount -a
```

3.逻辑卷LVM

特点：可以随意扩张大小

1.术语

```
LVM    --逻辑卷管理
PV     --物理卷，一块硬盘或多块
VG     --卷组，一堆磁盘的统称
LV     --逻辑卷，一个逻辑分区
```

2.查看硬盘使用情况

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   30G  0 disk 
├─sda1       8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2       8:2    0   29G  0 part 
   ├─centos-root 253:0    0   26G  0 lvm  /
   └─centos-swap 253:1    0    3G  0 lvm  [SWAP]
sdb          8:16    0    2G  0 disk 
└─sdb1       8:17    0    1G  0 part /mnt/disk1
sdc          8:32    0    2G  0 disk  #未被分配
```

3.创建LVM

```
1.pv将物理磁盘转换成物理卷
pvcreate /dev/sdc
pvs查看创建好的物理卷
2.vg创建物理卷组
vgcreate vg1 /dev/sdc
vgs查看已经创建好的卷组
3.lv创建逻辑卷
lvcreate -L大小 -n卷名 卷组名
lvcreate -L +2G -n lv1 vg1
```

4.创建文件系统并挂载

```
1.创建文件系统/格式化
mkfs.xfs /dev/vg1/lv1
2.创建
mkdir /mnt/disk2
2.挂载
mount /dev/vg1/lv1 /mnt/disk2
```

5.lv扩容

```
pvcreate /dev/sdd
vgextend centos /dev/sdd
lvextend -L +2G /dev/mapper/centos-root
#刷新
resize2fs或xfs_growfs /dev/mapper/centos-root
```

4.交换分区管理swap

1.作用

提升内存容量，防止OOM，swap一般设置为内存的2倍

2.查看

free -m

十二.高级文件系统

1.文件系统详解

1.ext4

第四代文件系统

2.xfs

高性能的日志文件系统

2.文件链接

文件链接是为了我们访问文件的，分为软链接和硬链接

1.软链接

```
1. 创建一个文件并输入内容
touch file1&&echo 111 >file1
2. 创建一个软链接
ln -s file1 ./file1.txt
```

3.raid

raid是磁盘阵列

1.准备四块盘

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                 8:0    0   30G  0 disk
├─sda1                             8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2                             8:2    0   29G  0 part
   ├─centos-root 253:0    0   26G  0 lvm  /
   └─centos-swap 253:1    0    3G  0 lvm  [SWAP]
sdb                                 8:16    0    2G  0 disk
sdc                                 8:32    0    2G  0 disk
sdd                                 8:48    0    2G  0 disk
sde                                 8:64    0    2G  0 disk
3块数据盘+一块热备盘
```

2.创建raid

```
mdadm -C /dev/md0 -l5 -n3 -x1 /dev/sd{b,c,d,e}
-C 创建RAID
/dev/md0 第一个RAID设备
-l5 RAID5
-n RAID成员数量
-x 热备磁盘数量
可用空间2G
```

3.格式化，挂载

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/md0
[root@localhost ~]# mkdir /raid
[root@localhost ~]# mount /dev/md0 /raid
```

4.查看raid信息

mdadm -D /dev/md0

5.模拟一块磁盘损坏，并移除

```
watch -n0.5 'mdadm -D /dev/md0 | tail -10' #持续查看
mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb -r /dev/sdb #强制移除一块磁盘
```

十三.文件查找

1.which:命令查找

```
[root@loaclhost ~]# which ls
alias ls='ls --color=auto'
/usr/bin/ls
或者whereis ls
```

2.find:文件查找、文件名

```
1、命令格式：
find pathname -options [expression][action]
命令 路径 选项 表达式 动作
[root@loaclhost ~]# find /etc -name hosts
/etc/hosts
参数：
-name 以文件名查找
-iname 忽略大小写
-size 以文件大小查找
```

3.locate:文件查找依赖数据库

```
[root@loaclhost ~]# locate hosts
/etc/hosts
```

4.文件打包及压缩

```
语法：
tar 选项 压缩包名称 源文件
打包：
tar -cf etc.tar /etc
解压：
tar -xf etc.tar 指定解压后存放路径
选项参数：
-c：建立压缩档案
-x：解压
-t：查看内容
-r：向压缩归档文件末尾追加文件
-u：更新原压缩包中的文件
-z：有gzip属性的
-j：有bz2属性的
-Z：有compress属性的
-v：显示所有过程
-O：将文件解开到标准输出
参数-f是必须的
-f：使用档案名字，切记，这个参数是最后一个参数，后面只能接档案名。
```

十四.软件管理

1.概念

在Linux中，软件包分为rpm包和源码包，rpm包:由红帽公司提出，rpm无需编译，直接使用。无法设定个人设置，开关功能。源码包：需要编译才能使用，可以设定个人设置，开关功能。

2.RPM包管理

1.YUM工具

```
1.简介
yum是Redhat和centos中shell前端软件包管理器
2使用yum安装软件
yum -y install 软件名
3.重新安装
yum -y reinstall 软件名
4.升级安装
yum -y update 软件名
5.查询程序
yum list 软件名
yum provides 命令或软件名
6.卸载软件
yum remove 软件名
```

2.配置yum仓库/yum源

```
配置yum源的步骤
1.备份原有的yum源
mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bak
2.配置yum源，找到阿里云的官方镜像源地址 https://developer.aliyun.com/mirror/
3.下载centos7的yum源
```

```
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
4. 清空旧的yum缓存
yum clean all
5. 生成新的yum仓库缓存
yum makecache
6. 配置一个第三方的 额外仓库源 (epel源), 这个源的作用是, 如果阿里云源找不到这个软件, 就在这里找
wget -O /etc/yum.repos.d/epel.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo
7. yum文件详情
[base] 源名称
name=CentOS-$releasever - Base 描述
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1 开关
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
```

3.RPM工具

```
1. 安装
rpm -ivh 包名
i---安装
v---安装过程
h---进度条
2. 查询
rpm -q 软件名
3. 卸载
rpm -evh 包名
```

十五.计划任务

1.简介

计划任务主要是做一些周期性的任务, 目前主要的用途是定期备份等。

2.一次性调度执行at

```
1. 语法
at [TIMESPEC]
2. 示例
now +5min
teatime tomorrow(teatime is 14:00)
noon +4 days
5pm august 3 2029
4:00 2019-11-27
3. 例
at now +1min回车
at>ll /etc ctrl+d提交
at><EOT>
4. 查看任务
atq
```

3.循环调度执行cron

cron的概念和crontab是不可分的, crontab是一个命令, 常见于Linux操作系统中, 用于设置周期性被执行的命令, 存放于/etc/crontab。

```
# Example of job definition:
# .----- 分钟 (0 - 59)
# | .----- 小时 (0 - 23)
# | | .----- 号 (1 - 31)
# | | | .----- 月 (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- 周 (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
```

1.查看进程状态

```
systemctl status cornd
```

2.管理方式

```
1. 创建计划
crontab -e
2. 查询计划
crontab -l
管理员可以用-u去管理其他用户的计划任务
3. 删除计划
crontab -r
```

十六.日志管理

1.rsyslog系统日志管理

linux日志是非常重要的，不仅在日常操作中可以迅速排错，也可以快速的定位
日志保存的位置默认日志位于/var/log目录下。

1.确定服务启动

```
ps -aux | grep rsyslogd #系统转职日志程序，处理绝大部分日志记录，如系统操作有关信息。
```

2.查看服务是否自启动

```
systemctl list-unit-files | grep rsyslog
```

3.常见的日志文件

```
1.系统主日志文件
tail -f /var/log/messages
2.安全,系统登陆日志
tail -f /var/log/secure
3.定时任务日志
/var/log/cron
4.邮件日志
/var/log/maillog
5.系统启动日志
/var/log/boot.log
```

4.rsyslogd配置

```
1.相关程序
yum -y install rsyslog logrotate #默认已安装
2.启动程序
systemctl start rsyslog
3.相关文件
/etc/rsyslog.conf #主配置文件
```

2.logrotate日志轮转

将大量的日志分割管理，删除旧日志。

1.主配置文件

```
/etc/logrotate.conf #系统默认已经配置，决定每个日志如何轮转
#文件内容
weekly #轮转周期一周轮转
rotate 4 #保留4份，保留4个星期的
create #轮转后创建新文件，把旧文件改名
dateext #使用日期时间作为文件的扩展名
include /etc/logrotate.d #引入子配置文件
/var/log/utmp { #单独对某日志设置轮转方法
    monthly #每月轮转一次
    create 0664 root utmp #轮转后创建新文件并设置权限
    minsize 1M #达到1M以后才轮转
    rotate 1 #保留一份
}

/var/log/btmp {
    missingok
    monthly
    create 0600 root utmp
    rotate 1
}
```

2.子配置文件

```
/etc/logrotate.d/ #自己配置最好在子配置文件中配置
```

3.示例

```
/nginx/logs/access.log{
weekly
create 0600 root root
minsize 1M
rotate 2
}
```


十七.网络管理

概念：网络是个复杂的信息技术，是计算机数据信息传输的底层技术。

1.查看IP地址

```
ip -a 或者使用ifconfig
```

2.管理网络的服务

```
1.Linux网络管理服务network  
systemctl status network
```

3.网络配置工具及路径

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens32
```

4.网络配置参数

```
TYPE="Ethernet"  
PROXY_METHOD="none"  
BROWSER_ONLY="no"  
BOOTPROTO="static"      #手动还是自动获取IP地址（自动获取dhcp）  
DEFROUTE="yes"  
IPV4_FAILURE_FATAL="yes"  
IPV6INIT="yes"  
IPV6_AUTOCONF="yes"  
IPV6_DEFROUTE="yes"  
IPV6_FAILURE_FATAL="no"  
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"  
NAME="ens32"             #网卡名称  
UUID="2a28f6f8-c188-4415-b960-42b19519a04b"  
DEVICE="ens32"  
ONBOOT="yes"            #是否开机启用该设备  
IPADDR=192.168.0.119     #配置IP地址  
NETMASK=255.255.255.0    #配置子网掩码  
GATEWAY=192.168.0.1      #配置网关  
DNS1=114.114.114.114     #配置DNS  
DNS2=8.8.8.8
```

5.重启网卡服务

```
systemctl restart network或者service network restart
```

十八.文件服务

1.FTP

FTP是TCP/IP协议组中应用层的协议之一，可以用来传输文件，ftp服务会产生两个端口，控制端口21和数据端口20

1.安装vsftp

```
yum -y install vsftpd
```

2.准备分发的文件

```
touch /var/ftp/abc.txt
```

3.启动服务

```
systemctl start vsftpd
```

4.配置文件

```
vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf  
#详解  
anonymous_enable=YES    #启用禁止匿名账号  
anon_upload_enable=YES   #启动上传文件的能力  
anon_mkdir_write_enable=YES #启动创建文件的能力
```

2.SSH

ssh安全外壳协议，可以借助他远程操作和管理系统

1.查询是否安装ssh

```
rpm -qa |grep ssh
如果没有安装先安装
yum -y install openssh-server
```

2.启动

```
systemctl start sshd
#查看端口
netstat -anp|grep sshd/22    #默认端口22
```

3.使用ssh远程登录

```
ssh 用户名@IP地址
```

4.免密登录

```
#生成密钥
ssh-keygen
#传递密钥
ssh-copy-id ip
```

十九.firewalld

保护互联网对服务器的影响

1.临时关闭

```
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld
```

2.永久关闭

```
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld
```

3.selinux

保护服务器内部程序 (ftp) 对内部文件 (/var/ftp) 的访问

1.临时关闭

```
[root@localhost ~]# setenforce 0
```

2.永久关闭

```
[root@localhost ~]# vim /etc/selinux/config 修该如下内容： SELINUX=disabled
```

3.状态查看

```
[root@localhost ~]# getenforce(enforcing开启, permissive放行, disabled关闭)
```